

$$e^x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = ye^x.$$

$$\frac{dx}{e^x} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{ye^x}.$$

$$1) \quad e^{-x} dx = y^{-2} dy. \quad e^{-x} - \frac{1}{y} = A.$$

$$2) \quad \frac{1}{e^{-x}y} dy = dz. \text{ Подставим } e^{-x} = A + \frac{1}{y}, \text{ тогда } \frac{1}{Ay+1} dy = dz. \quad z - \frac{1}{A} \ln|Ay+1| = B.$$

$$\text{При этом } \ln|Ay+1| = \ln|ye^{-x}| = \ln|y| - x, \text{ так что } z + \frac{x - \ln|y|}{e^{-x} - \frac{1}{y}} = B.$$

Получаем общее решение

$$F\left(e^{-x} - \frac{1}{y}; z + \frac{x - \ln|y|}{e^{-x} - \frac{1}{y}}\right) = 0,$$

$$\text{откуда } z = f\left(e^{-x} - \frac{1}{y}\right) + \frac{\ln|y| - x}{e^{-x} - \frac{1}{y}}.$$